



# 組み込みシステムにおける Androidの活用

～適用事例と最新動向の紹介～

一般社団法人

Open Embedded Software Foundation



# OESFが放つ Androidディストリビューション ～Embedded Master～ のすべて

一般社団法人 Open Embedded Software Foundation  
理事 兼 チーフプロジェクトコーディネーター  
日本Androidの会  
事務局長

今村謙之(いまむらのりつな)

# アジェンダ

- EMの理念
  - 何を目指すのか？
- EMの概念
  - どのようにやるのか？
- EMの歩み
  - どうなっているのか？



- EMの理念

- 何を目指すのか？

- EMの概念

- どのようにやるのか？

- EMの歩み

- どうなっているのか？

# 設立趣意

- Androidを組み込みシステムのコアとして、成長、発展させるため、組み込みシステムで共通となるフレームワーク、コンポーネント、モジュールなどを**共同で開発し、共有することにより**、更なる生産性の向上と、メンテナンスビリティの向上、開発投資の削減を目的とする。
- 成果をオープンソースとして共有することにより、各企業での**開発投資の大幅な削減**を実現する。
- 成果を会員間のみならずPublicに公開することにより、**システム開発に携わる企業（ISVなど）に新たなビジネスチャンスを提供する。**
- 開発者間のコミュニケーションを円滑にし、技術者のスキルの向上を図る。

# 『標準化』と『差別化』

組み込みソフトウェア産業が発展可能なビジネスモデルを構築するために求められるのは、「標準化」と「差別化」である。産業、または各業界等の努力によって開発環境を標準化した下での、ソフトウェア開発会社が差別化された技術力や開発手法により競争することがのぞまれる。

組み込みソフトウェア産業の展望  
Daiwa Institute of Research

## ECO System構築

従来、組み込みソフトウェアは機器メーカーが自社で開発してきたが、開発期間の短縮や開発コストの低減のため、標準化されたプラットフォームが求められ始めた。Androidは多くのEnterprise JAVAエンジニアを、組み込みシステムエンジニアに変身させる。

# いつか来た道

- 結果起きたこと

- 競争要因の変化

- 高いハードウェア技術と特定小数顧客から技術の一般化と利用者層の大衆化へ

- ⇒いわゆるOSSへの遷移の利点(Linux化)

- 収益の源泉

- ハードウェアからソフトウェアへ
    - ソフトウェアからサービスへ

- ⇒ビジネスモデルの変化

- Market Placeの誕生

- 新しい商流が産まれている



- EMの理念

- 何を目指すのか？

- EMの概念

- どのようにやるのか？

- EMの歩み

- どうなっているのか？

# EMはどうなっている？



VoIP  
IP-Coms



Application  
&  
Service



Marketing  
&  
Education



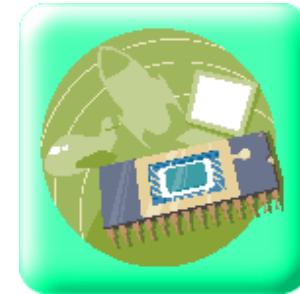
STB



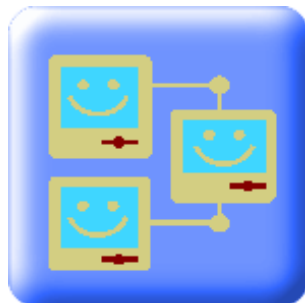
Distribution



Test  
&  
Certification



System  
Core



Network  
&  
Security



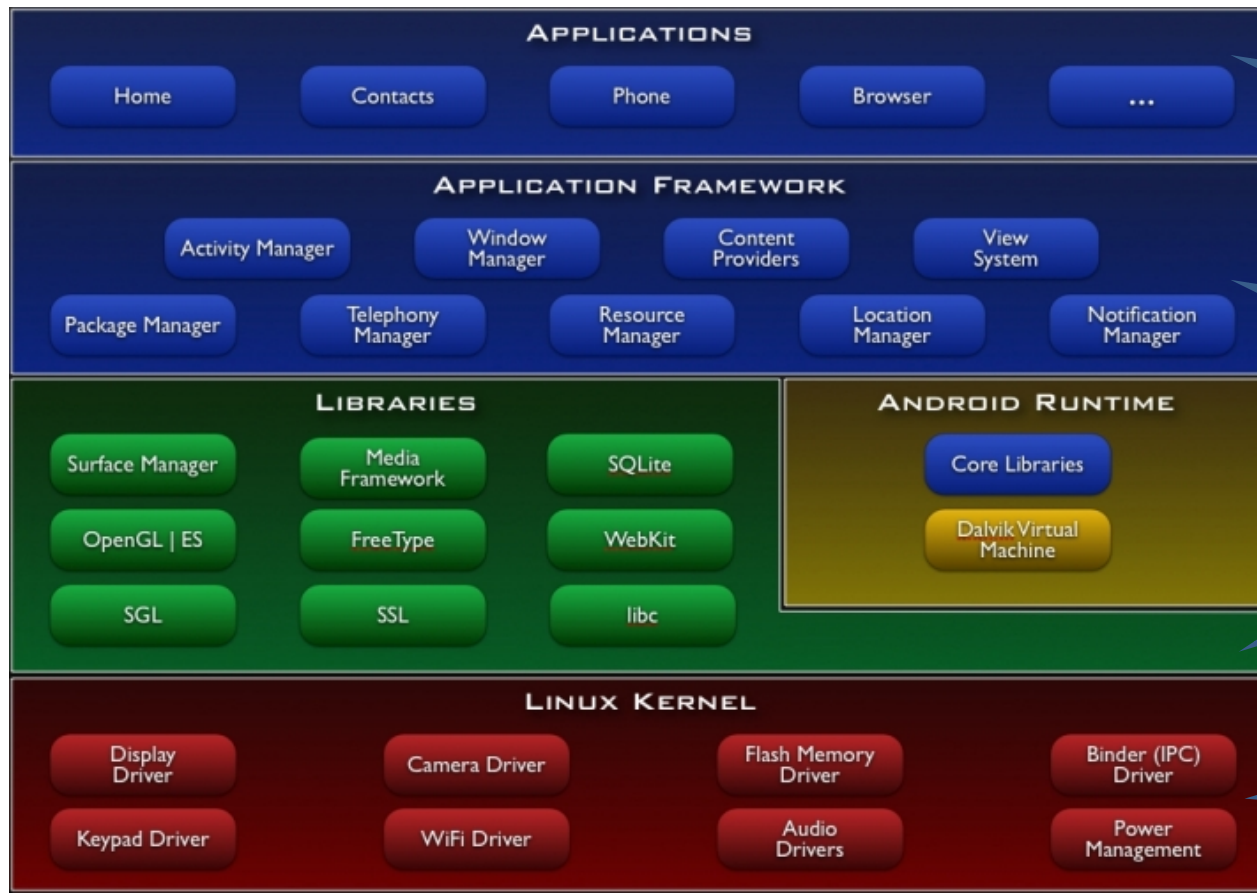
Consumer  
Electronics

# EM Development Flow

- WGでロードマップを作成
  - 市場調査
  - 要求仕様の洗い出し
  - フレームワークの設計
- 開発項目単位でのProjectを組織
  - 開発作業
  - 開発助成金の支出
  - 必要に応じてライセンスの取得
- Projectの成果を集約
  - Embedded Masterのリリース

# Androidのフレームワークの拡張

- 組み込み業種向けに拡張



標準的アプリケーションの開発

業種向けフレームワークの開発

新規ライブラリ  
の開発

新規ドライバの  
開発

# EM ECO System

- Specification

- プロダクト型WG
  - STB WG
  - IP-Comps & VoIP WG
- テクノロジー型WG
  - Net&Sec WG
  - System Core WG

- 新たな商流

- マッシュアップによるコラボ
- アプリ開発者からのフィードバック

- Profiling

- App&Serv WG
  - Market Place Prj

- 新たな機器群の登場

- アプリフレームワークレベルで互換性が取れた製品
- 多品種少量生産

- General

- Distribution WG
- Marketing&Edu WG
- ACP

- Certification & Testing

- Test & Certification WG
- CE WG

- 新たなディストリや  
コントリビュートの形

- アプリフレームワーク
- モジュール/ドライバ
- ハードウェアSpec

# JFKの就任演説より

And so, my fellow Americans:  
ask not what your country can do for You  
Ask what you can do for your country.

And so, my fellow Members:  
ask not what OESF can do for You  
Ask what you can do for OESF.



- EMの理念

- 何を目指すのか？

- EMの概念

- どのようにやるのか？

- EMの歩み

- どうなっているのか？

# EM1とは？

- OESFの最初のディストリビューション
  - 各WGのコントリビューションを細かく取り入れたEdition
  - 主に、STBに関する機能面が豊富
- Embedded Master 1(EM1)
  - Project Code: Blueberry
  - Base Release: Android 1.6 (Donuts)
  - Member Release November/2009
  - Public Release February/2010



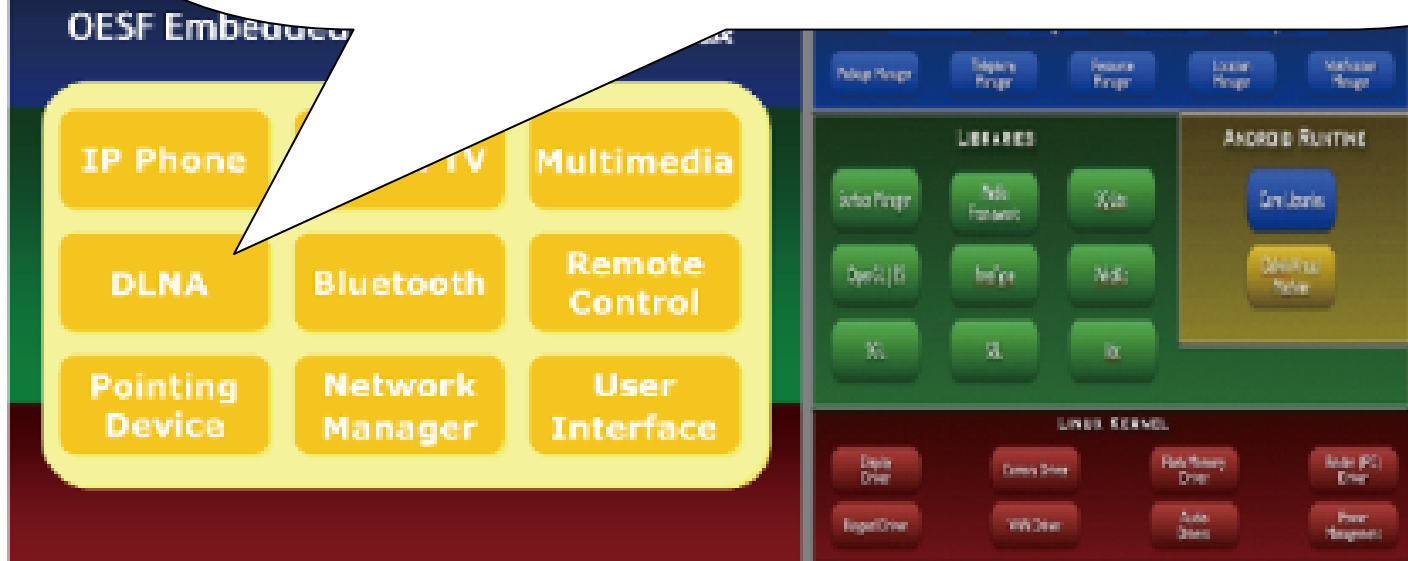
# EM1 の対応ハードウェア





## 搭載機能の例

- IP Phone Extension (SIP/RTPスタック, NGNスタック)
- Digital TV Extension (地デジ放送・CATVの視聴, BML, EPG番組予約)
- Multimedia Extension (ハイビジョン動画コンテンツの再生等)
- DLNA Extension (DLNA/UPnP スタック)
- Bluetooth Extension (Bluetooth 拡張対応, HID・SPP・OBEX 機能等)
- Remote Control Extension (赤外線・Bluetoothリモコンでの操作)
- Pointing Device Extension (マウスやポインタ・カーソル対応)
- Network Manager Extension (有線LAN 対応, ネットワーク設定API)
- User Interface Extension (大画面向けのGUI 作成用API等)
- SDK for Embedded Devices (アプリケーション開発用SDK)



Android™をベースとした STB の試作に成功  
～Embedded Technology 2009 に出展予定～

株式会社 KDDI 研究所(埼玉県ふじみ野市、代表取締役社長・秋葉重幸/以下、KDDI 研究所)は、

世界初料

2008

国で多

を搭載

STB、

特に、

同じコ

減や

シヨン

アドオ

これら

フォーム

仕様準拠

現しました。

また、

転送機能

込み、

により、

今回試

西区)で

Software

し、STB

Embedded technology 2009/組込み  
総合技術展のOESFのブース内にて出  
展いたします。本開発成果は、OESF  
のSTB-WG に反映し、STB フレーム  
ワークの整備・標準化に寄与する予定  
です。

これらの背景を踏まえ、KDDI 研究所は、Android™をベースとした STB を試作し、基本機

フォームとして Android™をベースとした STB を試作し、基本機

仕様準拠の VOD 受信機能、(2)IP マルチキャスト放送受信機能

現しました。

また、今後携帯に搭載が予想される高速赤外線通信、WiFi、TransferJet™の高速ファイル

転送機能が、STB との連携に利用されることが期待されます。今回は STB TransferJet™を組み

込み、携帯電話と STB の間で大容量ファイルを高速転送する技術を開発し、現しました。これ

により、STB と携帯電話間の、コンテンツのシームレスな連携を実現することが可能となりました。

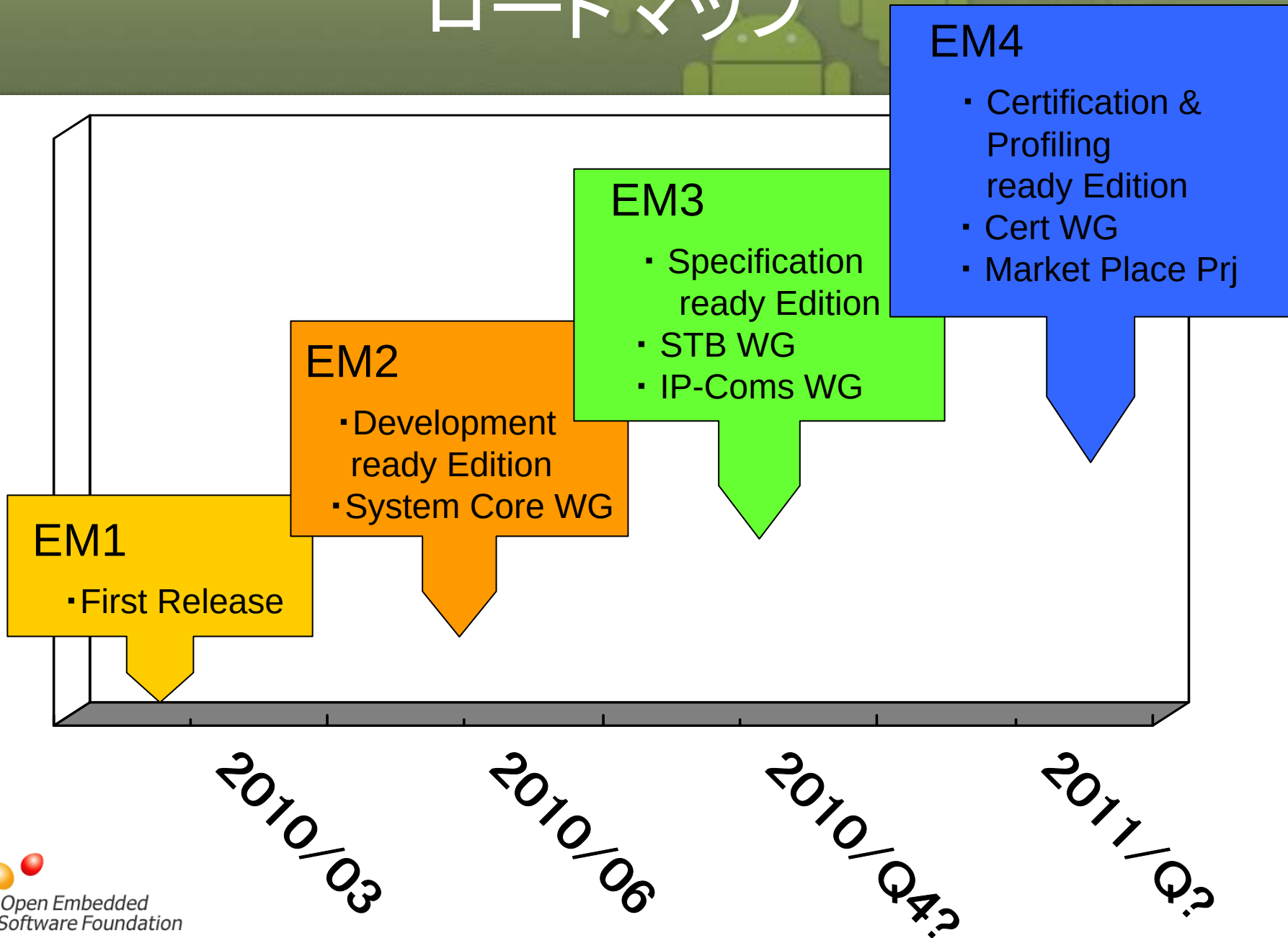
今回試作した Android™を組み込んだ STB は、2009 年 11 月 18-20 日にパシフィコ横浜(横浜市

西区)で開催される Embedded technology 2009/組込み総合技術展の OESF\*4 (Open Embedded

Software Foundation)のブース内にて出展いたします。本開発成果は、OESF の STB-WG に反映

し、STB フレームワークの整備・標準化に寄与する予定です。

# ロードマップ



# *The rising market revolution of Android Embedded Systems*